4.3. Rekognisi Mata Kuliah Analisis Segmentasi Pelanggan

Pada Magang Mandiri di Telkomsel Branch Surabaya terdapat proyek yang relevan dengan konversi Mata Kuliah Analisis Segmentasi Pelanggan. Berikut merupakan materi pembelajaran yang relevan dengan rekognisi mata kuliah Analisis Segmentasi Pelanggan

Tabel 4. 4 Indikator Penilaian Konversi Mata Kuliah Analisis Segmentasi Pelanggan

No	Kriteria/Indikator Penilaian
1	Kemampuan dalam menjelaskan konsep dasar analisis segmentasi pelanggan, identifikasi proses bisnis, tipe segmentasi pelanggan (demografi, geografis, perilaku, psikografis, dsb), tahapan-tahapan segmentasi pelanggan, dan pemanfaatan data segmentasi pelanggan untuk bisnis
2	Kemampuan memilih metode dan pendekatan analisis segmentasi pelanggan yang tepat yang dapat digunakan dalam strategi pemetaan target konsumen berdasarkan karakteristik tertentu
3	Kemampuan menggunakan bahasa pemrograman dan tools pendukung analisis segmentasi pelanggan dalam menyelesaikan studi kasus di bidang bisnis dan sasaran pasar secara efektif dan efisien
4	Kemampuan merancang dan memformulasikan, dan mendesain workflow analisis segmentasi pelanggan untuk menyelesaikan permasalahan pada suatu studi kasus tertentu

4.3.1. Materi Analisis Segmentasi Pelanggan [Indikator ke-1]

Konsep Dasar Analisis Segmentasi Pelanggan

Dalam merancang strategi pemasaran yang berorientasi pada pelanggan, segmentasi pelanggan memainkan peran penting dalam mengidentifikasi berbagai karakteristik yang dimiliki oleh pelanggan. Proses ini memungkinkan perusahaan untuk mengelompokkan pelanggan ke dalam kategori tertentu berdasarkan perilaku, kebiasaan, atau preferensi yang serupa. Dengan pendekatan ini, perusahaan dapat memahami kebutuhan setiap segmen pelanggan secara lebih mendalam dan menyusun strategi pemasaran yang lebih relevan dan efektif untuk menjangkau setiap kelompok tersebut. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepuasan pelanggan, tetapi juga membantu perusahaan mencapai tujuan bisnis secara lebih optimal. Segmentasi pelanggan adalah proses membagi pasar yang luas menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil, di mana setiap kelompok atau segmen memiliki karakteristik, kebutuhan, atau perilaku yang serupa. Tujuan dari segmentasi pelanggan adalah untuk memahami perbedaan antara pelanggan dan menciptakan strategi pemasaran yang lebih terfokus dan efektif sesuai dengan kebutuhan masing-masing segmen (Brahmana dkk.,2020)

Segmentasi dalam konteks CRM

CRM merupakan sistem yang mengintegrasikan proses, kebijakan, dan teknologi untuk mengelola semua interaksi perusahaan dengan pelanggan. Dengan pendekatan ini, perusahaan dapat memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan secara lebih baik, sehingga dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas mereka. Implementasi CRM sering kali melibatkan penggunaan perangkat lunak yang membantu mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai saluran komunikasi seperti email, telepon, media sosial, dan situs web (Solechan dkk.,2022). Dalam CRM, segmentasi pelanggan memainkan peran penting untuk:

- Memahami Pelanggan Secara Mendalam
  Memahami model Segmentasi Pelanggan Dengan Kernel K-Means Clustering, seperti membahas bagaimana segmentasi pelanggan dapat membantu perusahaan memahami perilaku dan preferensi pelanggan, termasuk identifikasi kelompok yang lebih sering menggunakan produk tertentu.Dengan segmentasi, perusahaan dapat mengetahui pola perilaku, kebutuhan, dan preferensi dari setiap kelompok pelanggan (Lubis & Ganesha, 2016). Dengan segmentasi, perusahaan dapat mengetahui pola perilaku, kebutuhan, dan preferensi dari setiap kelompok pelanggan.
- Meningkatkan Personalisasi
  Perancangan Analytical CRM untuk Mendukung Segmentasi Pelanggan di Institusi Pendidikan, seperti menjelaskan bagaimana data segmentasi memungkinkan perusahaan untuk memberikan penawaran yang lebih relevan dan personal, seperti diskon ulang tahun berdasarkan data pelanggan (Hananto dkk., 2017). Data segmentasi memungkinkan perusahaan memberikan penawaran atau layanan yang lebih relevan dan personal.
- Efisiensi dalam Pemasaran
  Memfokus pada segmen yang tepat, perusahaan dapat menghemat biaya pemasaran sekaligus meningkatkan efektivitas kampanye.
- Meningkatkan Loyalitas Pelanggan
  Memahami segmen pelanggan membantu perusahaan menciptakan program loyalitas yang sesuai dengan menunjukkan bagaimana memahami segmen pelanggan dapat membantu perusahaan menciptakan program loyalitas yang sesuai, seperti program *point rewards* untuk pelanggan premium.

Segmentasi dalam konteks CRM

Segmentasi pelanggan dapat dilakukan dengan pendekatan yang lebih spesifik tergantung pada kebutuhan bisnis. Berikut adalah jenis segmentasi beserta metode yang digunakan (equip, 2023):

a. Demografis
   Mengelompokkan pelanggan berdasarkan faktor-faktor demografis seperti usia, jenis kelamin, pendapatan, pendidikan, dan status pernikahan. Pendekatan ini membantu perusahaan memahami preferensi dan kebutuhan pelanggan berdasarkan karakteristik dasar mereka.
b. Geografis
   Membagi pelanggan berdasarkan lokasi geografis, termasuk negara, kota, dan iklim. Segmentasi ini memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan strategi pemasaran dengan preferensi lokal dan kondisi geografis yang berbeda
c. Perilaku
   Menganalisis perilaku pelanggan, termasuk kebiasaan membeli, frekuensi pembelian, dan respons terhadap promosi. Dengan memahami perilaku ini, perusahaan dapat merancang penawaran yang lebih relevan dan menarik bagi masing-masing segmen.
d. Nilai dan Manfaat
   Mengelompokkan pelanggan berdasarkan nilai yang mereka cari dari produk atau layanan. Segmentasi ini berfokus pada manfaat spesifik yang diinginkan pelanggan, memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan produk dan komunikasi pemasaran agar lebih sesuai dengan harapan pelanggan.

Ukuran Jarak & Ukuran Asosiasi

Perhitungan matriks ukuran jarak antar pelanggan

Perhitungan matriks ukuran jarak antar pelanggan adalah bagian penting dari manajemen logistik dan optimalisasi rute distribusi. Matriks ini dibuat dengan menghitung jarak antara setiap pasangan pelanggan. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai rumus, tergantung pada jenis data lokasi yang tersedia, seperti rumus *Euclidean*. Dalam konteks distribusi, langkah pertama adalah menemukan jarak antara lokasi-lokasi yang relevan dengan menggunakan data koordinat atau aplikasi pemetaan seperti *Google Maps*. Setelah matriks jarak dibentuk, metode *saving matrix* dapat diterapkan untuk mengoptimalkan rute pengiriman dengan cara menggabungkan rute yang dapat menghemat total jarak tempuh. Dengan cara ini, perusahaan dapat merencanakan pengiriman yang lebih efisien, mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan layanan pelanggan (Kasih & Maulidina, 2023). Berikut rumus *eculidean* jika dua lokasi memiliki koordinat (x_1, y_1) dan (x_2, y_2), maka jarak $J(1,2)$ adalah

$$J(1,2) = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$$

Perhitungan ukuran Asosiasi

Perhitungan ukuran asosiasi adalah metode statistik yang digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel. Ukuran asosiasi yang umum digunakan termasuk koefisien Phi dan koefisien kontingensi. Koefisien *Phi* digunakan untuk tabel kontingensi 2x2 dan dihitung menggunakan rumus yang melibatkan nilai *Chi-Square*. Koefisien kontingensi adalah modifikasi dari koefisien Phi yang dapat digunakan untuk tabel yang lebih besar, memberikan nilai antara 0 dan 1 untuk menunjukkan kekuatan asosiasi; semakin mendekati 1, semakin kuat hubungan antara variabel (Intan Ratu dkk., 2013). Berikut adalah rumus koefesien Phi (Φ) dan Koefisien Kontingensi (C) :

- Koefesien Phi (Φ)

$$\Phi = \sqrt{\frac{x^2}{n}}$$

- Koefisien Kontingensi (C)

$$C = \sqrt{\frac{x^2}{x^2 + n}}$$

Dimana :
x^2 : Nilai *Chi-Square* yang dihitung dari tabel kontingensi.
n : Total jumlah data.

Deskripsi data customer secara numerik dan visual

Dalam analisis data, deskripsi data pelanggan secara numerik dan visual sangat penting untuk memahami karakteristik dan perilaku pelanggan. Data numerik dapat mencakup ukuran pusat seperti *mean*, *median*, dan modus, serta ukuran variabilitas seperti rentang, varians, dan deviasi standar. Misalnya, analisis deskriptif dapat

digunakan untuk menghitung rata-rata umur pelanggan atau total pengeluaran mereka dalam periode tertentu. Sementara itu, visualisasi data seperti grafik batang, diagram lingkaran, atau scatter plot dapat membantu menyajikan informasi ini dengan cara yang lebih mudah dipahami. Dengan menggunakan visualisasi, perusahaan dapat mengidentifikasi pola dan tren dalam data pelanggan, seperti segmentasi berdasarkan demografi atau perilaku pembelian. Ini tidak hanya memudahkan pengambilan keputusan tetapi juga membantu dalam merancang strategi pemasaran yang lebih efektif (Burnay dkk., 2019).

Analisis RFM

Analisis RFM (*Recency*, *Frequency*, *Monetary*) adalah metode yang digunakan untuk mengevaluasi nilai pelanggan berdasarkan tiga faktor utama: *Recency* (seberapa baru pelanggan melakukan pembelian), *Frequency* (seberapa sering pelanggan melakukan pembelian), dan *Monetary* (jumlah uang yang dibelanjakan oleh pelanggan). Metode ini membantu perusahaan dalam segmentasi pelanggan dengan memberikan skor kepada setiap pelanggan berdasarkan ketiga dimensi tersebut, sehingga memungkinkan penargetan yang lebih efektif dalam strategi pemasaran (algoritma, 2022). Keuntungan model RFM terletak pada relevansinya selamaberoperasi pada beberapa variabel yang dapat diamati dan bersifat obyektif. Variabel ini digolongkan menurut 3 kriteria, yaitu *recency*, *frequency*, dan *monetary*. *Recency* merupakan interval waktu antara pembelian terakhir dengan waktu sekarang, nilai yang lebih rendah sesuai dengan probabilitas yanglebih tinggi bahwa pelanggan akan melakukan pembelian ulang. *Frequency* adalah jumlah transaksi yang telah dilakukan pelanggan dalam jangka waktu tertentu dan *monetary* adalah jumlah uang yang dihabiskan dalam periode waktu yang ditentukan (Wang, C. H. ,2009). Berikut merupakan perhitungan skor RFM

$$skor\ RFM = ((nilai\ recency\ x\ 100) + (nilai\ frequency\ x\ 0) + nilai\ monetary$$

Tahapan Segmentasi Pelanggan

1. Survei
   Survei merupakan salah satu cara untuk mengeksplorasi target pelanggan untuk memahaminya secara mendalam. Misalnya dengan melalui wawancara kuesioner, dan lain sebagainya.
   Tahap survei ini memiliki peran yang sangat penting karena dapat membantu untuk mengumpulkan berbagai data informasi seputar sasaran pasar. Hal ini juga tentunya sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.
2. Analisis
   Melakukan analisis informasi. Apabila data dari tahap survei telah didapatkan, selanjutnya yaitu menganalisis data informasi tersebut untuk mengetahui apa kesimpulannya. Hasil analisis tersebut digunakan sebagai acuan dasar untuk mengelompokkan pelanggan berdasarkan segmennya.
3. Identifikasi
   Melakukan identifikasi terhadap pelanggan. Setelah data konsumen didapatkan dan dianalisis, selanjutnya lakukan identifikasi pada setiap kelompok target pemasaran tersebut. Pada tahap ini, yang harus dilakukan adalah menemukan jenis pelanggan mana yang hendak menjadi target

pemasaran dalam bisnis yang dijalankan. Tapi identifikasi ini sangat penting karena menjadi tahap akhir untuk menentukan target konsumen.

Pemanfaatan Data Segmentasi Pelanggan untuk Bisnis

Pemanfaatan data segmentasi pelanggan memungkinkan bisnis untuk memahami kebutuhan, preferensi, dan perilaku pelanggan secara lebih spesifik, sehingga dapat merancang strategi yang lebih efektif. Dengan data ini, perusahaan dapat mengarahkan kampanye pemasaran secara terfokus, mengembangkan produk atau layanan yang relevan, menetapkan harga berdasarkan daya beli segmen, serta meningkatkan loyalitas pelanggan melalui program yang dipersonalisasi. Selain itu, segmentasi membantu mengoptimalkan distribusi produk ke lokasi yang paling potensial dan merencanakan aktivitas promosi atau event sesuai kebutuhan segmen target. Dengan pendekatan ini, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional, daya saing, dan potensi keuntungan secara signifikan (Monalisa & Nurahmah, 2024).

4.3.2. Clustering Menggunakan Metode K-Means: Segmentasi Pelanggan Berdasarkan Area, Rasio Aktivitas dan Omzet untuk Strategi Pemasaran Menggunakan Data Event Telkomsel Menggunakan Bahasa Pemrograman Python [Indikator ke-2, Indikator ke-3, dan Indikator ke-4]

Segmentasi pelanggan adalah proses pengelompokkan pelanggan berdasarkan karakteristik umum mereka. Segmentasi pelanggan bertujuan untuk membantu bisnis memahami kebutuhan dan perilaku pelanggannya agar dapat mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif (Maretha, 2020). Dalam permasalahan ini telkomsel menghadapi tantangan untuk memahami perilaku pelanggan yang beragam terutama terkait dengan lokasi yang kurang strategis, rasio aktivitas pelanggan, dan kontribusi omzet mereka terhadap pendapatan perusahaan, maka penulis akan mengelompokkan pelanggan berdasarkan area, rasio aktivitas dan kontribusi omzet menggunakan metode K-Means *Clustering* dan juga merancang strategi pemasaran yang tepat sasaran untuk setiap segmen pelanggan berdasarkan karakteristik klaster yang ditemukan dengan melalui data *event* bisa menunjukkan bahwa sebagiaan besar pelanggan melalui *event* bisa mendeteksi adanya rasio aktivitas yang rendah ataupun yang tinggi.

- Metode K-Means Clustering

  Clusteringa dalah suatu teknik yang digunakan untuk mengelompokkan objek-objek data ke dalam kelompok-kelompok yang memiliki kesamaan tertentu (Witten dkk., 2016). Algoritma K-means mengelompokkan data ke dalam beberapa kelompok, di mana data dalam satu kelompok mempunyai karakteristik yang sama antara satu dengan yang lainnya dan mempunyai karakteristik yang berbeda dengan data yang ada di dalam kelompok yang lain (Wanto dkk., 2020). Penulis menggunakan metode K-Means untuk mengelompokkan rasio aktivitas dan omzet sebagai dasar perancangan strategi pemasaran di berbagai area. Metode K-Means bekerja dengan meminimalkan nilai inertia, yaitu total jarak kuadrat antara titik data dan pusat klusternya. Nilai inertia dihitung dengan rumus berikut:

$$\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{k} min\left\|x_i - c_j\right\|^2$$

Dimana :
x_i : Data ke-i
c_j : Pusat cluster ke-j
n : Jumlah data
k : Jumlah kluster

- *Silhouette Score*
  Silhouette Score adalah metrik evaluasi internal yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas Clustering. Metrik ini mengukur seberapa baik setiap titik data ditempatkan dalam Cluster mereka sendiri dibandingkan dengan *Cluster* lain. *Silhouette Score* berkisar dari -1 hingga 1, di mana nilai yang lebih tinggi menunjukkan bahwa titik data lebih dekat ke *Centroid Cluster* mereka sendiri daripada ke *Centroid Cluster* lain

$$Silhouette\ Score = \frac{b - a}{\max(a, b)}$$

  a : Jarak rata-rata data ke data lain dalam cluster yang sama
  b : Jarak rata-rata data ke data di cluster terdekat

Selain metode K-Means, penulis juga memanfaatkan metode berbasis rumus statistik tertentu untuk mendukung analisis dan validasi hasil segmentasi, seperti :

- *Outlier Detection* (IQR Method)
  IQR (*Interquartile Range*) adalah ukuran statistik yang digunakan untuk mengukur sebaran data dengan cara menghitung selisih antara kuartil ketiga (Q3) dan kuartil pertama (Q1). Dalam analisis data, IQR berfungsi untuk mengidentifikasi *outlier*, yaitu nilai-nilai ekstrem yang berada jauh dari nilai lainnya dalam dataset (Wikipedia, 2023)
  Kuartil
  Kuartil Pertama (Q1)
  Nilai yang membagi 25% data terendah dari 75% data tertinggi.
  Kuartil Ketiga (Q3)
  Nilai yang membagi 75% data terendah dari 25% data tertinggi.

  Interquartile Range (IQR)
  IQR = Q3-Q1 (rentang antar kuartil)

  Batas untuk outlier
  Batas Bawah (*Lower Bound)* : Q1 – 1,5 × IQR
  Batas Atas (*Upper Bound)* : Q3 + 1,5 × IQR

  Oulier
  Data < *Lower Bound* < *Upper Bound*

- Normalisasi Data (*Standardization*)
  Standarisasi atau yang juga dikenal sebagai Z-Score *Normalization*, adalah teknik dalam statistika yang digunakan untuk mengubah data sehingga memiliki mean (rata-rata) nol dan deviasi standar satu. Tujuan dari standarisasi adalah untuk membuat distribusi data menjadi distribusi normal atau mendekati normal. Rumus standarisasi untuk mengubah setiap nilai dalam dataset menjadi nilai Z-score adalah sebagai berikut:

$$Z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

Dimana :
Z : Nilai standar (Z-score) dari x
x : Nilai dataset
μ : Rata-rata dari dataset,
σ : Deviasi standar dari dataset.

- Pseudo F-*Statistic*
  Pseudo F-*statistic* adalah rasio yang mengukur pembagian antara variansi dalam cluster (WCSS) dan variansi antara cluster (BCSS). Semakin besar nilai Pseudo F, semakin baik pemisahan antar-cluster.

$$Pseudo\ F = \frac{BCSS\ /\ (k-1)}{WCSS\ /\ (N-K)}$$

Mengukur kualitas kluster
Within-Cluster Sum of Squares (WCSS) untuk mengukur sejauh mana data dalam satu cluster terdistribusi di sekitar pusat cluster (*centroid*). Semakin kecil nilai WCSS, semakin baik klaster yang dihasilkan.

$$WCSS = \sum_{i=1}^{k}\sum_{j=1}^{n_i}\|x_j - c_i\|^2$$

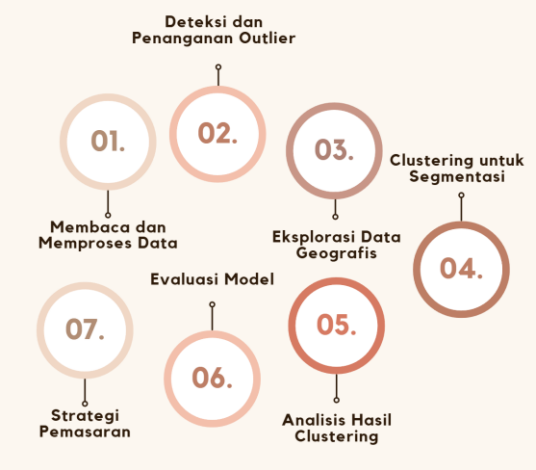
Dimana :
k : Jumlah cluster
n_i: Jumlah data dalam cluster ke- i
x_j : Titik data dalam cluster i
c_i : Centroid (pusat) dari cluster i

Between-Cluster Sum of Squares (BCSS) untuk mengukur sejauh mana centroid setiap cluster terdistribusi dibandingkan dengan rata-rata keseluruhan data (mean global). Semakin besar nilai BCSS, semakin baik pemisahan antara cluster.

$$BCSS = \sum_{i=1}^{k} n_i\ \|c_i - \mu\|^2$$

Dimana :
k : Jumlah cluster
n_i : Jumlah data dalam cluster ke-i
c_i: Centroid dari cluster i
μ : Rata-rata (mean) dari seluruh data

Berikut merupakan workflow untuk menganalisis segmentasi pelanggan menggunakan metode K-Means :



Gambar 4. 12 Workflow Analisis Segmentasi Pelanggan

1. Membaca dan Memproses Data
   Pertama, data CSV dibaca menggunakan pandas.read_csv untuk memuat dataset ke dalam sebuah DataFrame. Kemudian, kolom 'OMSET TOTAL.1' dihapus karena tidak memberikan kontribusi signifikan untuk analisis lebih lanjut. Selanjutnya, semua nilai kosong (NaN) dalam dataset diisi dengan nilai 0 untuk memastikan tidak ada nilai yang hilang, yang dapat mengganggu proses analisis dan pemodelan. Setelah itu, baris duplikat dalam dataset dihapus untuk memastikan bahwa hanya data yang unik yang tersisa, menghindari bias dan redundansi dalam analisis. Terakhir, kolom-kolom numerik seperti 'DS RATIO (%)' dan 'ACTUAL CALL (%)' yang sebelumnya mungkin berformat non-numerik dikonversi menjadi tipe data numerik untuk memudahkan perhitungan dan analisis lebih lanjut, dengan nilai-nilai tersebut dibulatkan ke bilangan bulat untuk keseragaman dan ketepatan analisis. Dan membuat kolom baru yaitu ‘ACTIVE RATIO’
2. Deteksi dan Penanganan *Outlier*
   Proses deteksi dan penanganan outlier dimulai dengan menggunakan metode *Interquartile Range* (IQR) untuk mengidentifikasi data yang berada di luar batas wajar, yaitu nilai yang berada di bawah batas bawah atau di atas batas atas IQR. Setelah itu, untuk menangani outlier yang terdeteksi, metode *Winsorization* diterapkan dengan membatasi nilai-nilai ekstrem pada batas bawah dan atas yang wajar, sehingga outlier tersebut diubah menjadi nilai yang masih berada dalam rentang yang lebih masuk akal dan tidak mempengaruhi analisis secara berlebihan. Terakhir, setelah proses pembersihan data selesai, semua nilai numerik yang ada dalam dataset dikonversi menjadi tipe data int64 untuk memastikan konsistensi dan memungkinkan perhitungan yang lebih efisien dalam analisis selanjutnya.
3. Eksplorasi Data Geografis
   Menghitung jumlah pelanggan yang terdistribusi di setiap regional, branch, dan cluster dengan. Proses ini memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana pelanggan tersebar di berbagai lokasi dan kategori yang relevan. Setelah menghitung distribusi pelanggan, langkah berikutnya adalah membuat visualisasi dalam bentuk grafik batang untuk menampilkan 10 *regional*,*branch*, dan *cluster* dengan jumlah pelanggan terbanyak.
4. Clustering untuk Segmentasi
   Memilih kolom yang akan dianalisis yaitu 'OMSET TOTAL' dan 'ACTIVE RATIO', yang dapat memberikan wawasan terkait perilaku pelanggan atau area

bisnis. untuk menentukan jumlah cluster yang optimal, digunakan teknik yaitu *Elbow Method*. Terakhir adalah algoritma KMeans Clustering diterapkan untuk membagi data ke dalam beberapa cluster berdasarkan pola dan karakteristik yang ditemukan, dengan tujuan untuk mengelompokkan pelanggan.

5. Analisis Hasil *Clustering*
   Menentukan area dengan pelanggan terbanyak dan performa tinggi untuk difokuskan pada strategi promosi dan *event* dan menentukan area dengan performa rendah dan potensi pertumbuhan untuk strategi penetrasi pasar.
6. Evaluasi Model
   Evaluasi model k-means menggunakan sihoutte score
7. Strategi Pemasaran
   Melakukan strategi pemasaran dan memberikan rekomendasi pada produk yang akan dilakukan

Berikut merupakan langkah-langkah dari pengerjaan mata kuliah Analisis Segmentasi Pelanggan, yaitu :

a. Mengimpor library

```
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
from sklearn.cluster import KMeans
from scipy.spatial.distance import cdist
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
from sklearn.metrics import silhouette_score
```

Library-library yang akan digunakan yaitu memiliki fungsi utama untuk mendukung analisis data, klastering, visualisasi, dan evaluasi model. Pandas digunakan untuk manipulasi dan analisis data, seperti membaca, mengelola, dan membersihkan data dalam struktur DataFrame. NumPy mendukung komputasi numerik dengan array multidimensi, memungkinkan perhitungan statistik, algebra linear, dan transformasi data. Untuk visualisasi, Matplotlib menyediakan grafik dasar seperti garis, batang, atau scatter plot, sementara Seaborn memberikan visualisasi statistik yang lebih estetis dan informatif, seperti heatmap atau boxplot. Dalam klastering, KMeans dari sklearn.cluster digunakan untuk membagi data ke dalam kelompok berdasarkan kesamaan fitur, dengan data yang distandarisasi menggunakan ElbhowMethod. Selain itu, cdist dari scipy.spatial.distance menghitung jarak antar titik, berguna untuk metode seperti Elbow Method dalam menentukan jumlah klaster optimal. Kombinasi ini memungkinkan analisis data yang komprehensif dan mendalam. StandardScaler dari pustaka sklearn.preprocessing digunakan untuk standarisasi fitur dalam machine learning. Standarisasi mengubah data agar memiliki rata-rata (mean) 0 dan standar deviasi 1, sehingga data terdistribusi secara normal dalam skala yang seragam. from sklearn.metrics import silhouette_score untuk mengukur kualitas hasil clustering,

b. Membaca dan memproses data

	AREA	REGIONAL	BRANCH	CLUSTER	CITY	DS TOTAL	DS ACTIVE	DS RATIO (%)	OMSET TRX DIGITAL	OMSET TOTAL	...	ACTUAL POI	PLAN EVENT	ACTUAL EVENT	ACTUAL CALL (%)	SALES	OTA	SALES ORBIT	VF	TRX DIGITAL	ACTIVE RATIO
0	JAWA - BALI - NUSRA	BALI NUSRA	DENPASAR	BALI BARAT	BULELENG	42	3	7	39	11043601	...	37	72	50	69	0	0	0	0	29	0.071429
1	JAWA - BALI - NUSRA	BALI NUSRA	DENPASAR	BALI BARAT	JEMBRANA	23	3	13	39	14135322	...	43	75	56	75	0	0	0	0	30	0.130435
2	JAWA - BALI - NUSRA	BALI NUSRA	DENPASAR	BALI BARAT	TABANAN	20	3	15	37	8446941	...	46	53	48	91	5	0	0	0	36	0.150000
3	JAWA - BALI - NUSRA	BALI NUSRA	DENPASAR	BALI TENGAH	BADUNG	42	6	14	92	24862947	...	77	156	100	64	59	0	0	125	89	0.142857
4	JAWA - BALI - NUSRA	BALI NUSRA	DENPASAR	BALI TENGAH	KOTA DENPASAR	107	6	6	84	32561574	...	29	152	105	69	6	0	0	38	80	0.056075
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1066	JAWA - BALI - NUSRA	JATIM	SURABAYA	KOTA SURABAYA	KOTA SURABAYA	197	13	7	18	9563982	...	43	51	49	96	24	0	0	0	18	0.065990
1067	JAWA - BALI - NUSRA	JATIM	SURABAYA	MADURA	BANGKALAN	36	4	11	0	3282292	...	1	4	4	100	0	0	0	0	0	0.111111
1068	JAWA - BALI - NUSRA	JATIM	SURABAYA	MADURA	PAMEKASAN	32	4	12	0	3308591	...	1	4	4	100	11	0	0	0	0	0.125000
1069	JAWA - BALI - NUSRA	JATIM	SURABAYA	MADURA	SAMPANG	24	4	17	0	1364900	...	1	5	4	80	37	0	0	0	0	0.166667
1070	JAWA - BALI - NUSRA	JATIM	SURABAYA	MADURA	SUMENEP	26	4	15	0	2593442	...	2	5	5	100	11	0	0	0	0	0.153846

1063 rows × 25 columns

Gambar 4. 13 Data Events

Data Events by Telkomsel memiliki 1.071 baris dan 24 kolom setelah membersihkan data. Dengan variabel ‘AREA’ wilayah operasional atau area cakupan yang lebih, ‘REGIONAL’ Pembagian wilayah operasional yang lebih spesifik dari Area, ‘BRANCH’ cabang atau kantor operasional Telkomsel di wilayah tertentu, ‘CLUSTER’ pembagian wilayah yang lebih spesifik, ‘CITY’ kota tempat aktivitas operasional atau pemasaran Telkomsel dilakukan, ‘DS TOTAL’ jumlah transaksi penjualan produk, ‘DS ACTIVE‘ jumlah Digital Sales (DS) yang aktif dalam periode tertentu, ‘DS RATIO (%)’ total Digital Sales dalam bentuk persentase, ‘OMSET TRX DIGITAL’ Total omzet yang dihasilkan dari transaksi digital, ‘OMSET TOTAL’ total omzet yang dihasilkan dari semua transaksi, ‘PLAN POI’ target jumlah Point of Interest (POI), ‘ACTUAL POI’ Jumlah Point of Interest, ‘PLAN EVENT’ target jumlah event atau kegiatan pemasaran yang direncanakan, ‘ACTUAL EVENT’ jumlah event atau kegiatan pemasaran, ‘ACTUAL CALL (%)’ persentase panggilan yang berhasil dilakukan dibandingkan target panggilan yang direncanakan, ‘SALES’ jumlah penjualan produk, ‘OTA’ penjualan produk Orbit Telkomsel, ‘SALES ORBIT’ jumlah unit Orbit yang berhasil terjual, ‘VF’ jumlah atau kontribusi dari penjualan voucher fisik, ‘TRX DIGITAL’ jumlah transaksi digital yang berhasil.

c. Menangani, Mendeteksi Oulier dan Hasil Statistika Deskriptif

```
Jumlah Outlier di kolom 'DS TOTAL': 72
Jumlah Outlier di kolom 'DS ACTIVE': 58
Jumlah Outlier di kolom 'DS RATIO (%)': 37
Jumlah Outlier di kolom 'OMSET TRX DIGITAL': 155
Jumlah Outlier di kolom 'OMSET TOTAL': 92
Jumlah Outlier di kolom 'OMSET DATA': 108
Jumlah Outlier di kolom 'OMSET DIGITAL': 120
Jumlah Outlier di kolom 'OMSET RECHARGE': 128
Jumlah Outlier di kolom 'OMSET OTHER': 127
Jumlah Outlier di kolom 'PLAN POI': 53
Jumlah Outlier di kolom 'ACTUAL POI': 59
Jumlah Outlier di kolom 'PLAN EVENT': 60
Jumlah Outlier di kolom 'ACTUAL EVENT': 70
Jumlah Outlier di kolom 'ACTUAL CALL (%)': 22
Jumlah Outlier di kolom 'SALES': 86
Jumlah Outlier di kolom 'OTA': 0
Jumlah Outlier di kolom 'SALES ORBIT': 0
Jumlah Outlier di kolom 'VF': 188
Jumlah Outlier di kolom 'TRX DIGITAL': 134
```

Gambar 4. 14 Output Jumlah Outlier

```
Jumlah Outlier di kolom 'DS TOTAL' setelah ditangani: 0
Jumlah Outlier di kolom 'DS ACTIVE' setelah ditangani: 0
Jumlah Outlier di kolom 'DS RATIO (%)' setelah ditangani: 0
Jumlah Outlier di kolom 'OMSET TRX DIGITAL' setelah ditangani: 0
Jumlah Outlier di kolom 'OMSET TOTAL' setelah ditangani: 0
Jumlah Outlier di kolom 'OMSET DATA' setelah ditangani: 0
Jumlah Outlier di kolom 'OMSET DIGITAL' setelah ditangani: 0
Jumlah Outlier di kolom 'OMSET RECHARGE' setelah ditangani: 0
Jumlah Outlier di kolom 'OMSET OTHER' setelah ditangani: 0
Jumlah Outlier di kolom 'PLAN POI' setelah ditangani: 0
Jumlah Outlier di kolom 'ACTUAL POI' setelah ditangani: 0
Jumlah Outlier di kolom 'PLAN EVENT' setelah ditangani: 0
Jumlah Outlier di kolom 'ACTUAL EVENT' setelah ditangani: 0
Jumlah Outlier di kolom 'ACTUAL CALL (%)' setelah ditangani: 0
Jumlah Outlier di kolom 'SALES' setelah ditangani: 0
Jumlah Outlier di kolom 'OTA' setelah ditangani: 0
Jumlah Outlier di kolom 'SALES ORBIT' setelah ditangani: 0
Jumlah Outlier di kolom 'VF' setelah ditangani: 0
Jumlah Outlier di kolom 'TRX DIGITAL' setelah ditangani: 0
```

Gambar 4. 15 Output Setelah Menangani Outlier

Statistik Deskriptif Data:

	DS TOTAL	DS ACTIVE	DS RATIO (%)	OMSET TRX DIGITAL	OMSET TOTAL	OMSET DATA	OMSET DIGITAL	OMSET RECHARGE	OMSET OTHER	PLAN POI	ACTUAL POI	PLAN EVENT	ACTUAL EVENT	ACTUAL CALL (%)	SALES	OTA	SALES ORBIT	VF	TRX DIGITAL	ACTIVE RATIO
count	1063.000000	1063.000000	1063.000000	1063.000000	1.063000e+03	1.063000e+03	1063.000000	1.063000e+03	1.063000e+03	1063.000000	1063.000000	1063.000000	1063.000000	1063.000000	1063.000000	1063.0	1063.0	1063.0	1063.000000	1063.000000
mean	23.034807	3.844779	18.038570	7.018815	1.490695e+07	4.534603e+06	161066.751646	3.119645e+06	4.194086e+06	45.971778	40.132643	71.228598	57.382879	83.566322	138.873942	0.0	0.0	0.0	9.193791	0.185090
std	11.424019	1.931352	8.146691	10.039452	1.583193e+07	5.042405e+06	214112.173169	3.642846e+06	4.878701e+06	37.622382	31.887017	46.502672	35.812721	13.866768	169.829967	0.0	0.0	0.0	12.709416	0.097071
min	3.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	45.000000	0.000000	0.0	0.0	0.0	0.000000	0.000000
25%	14.000000	3.000000	12.000000	0.000000	2.892525e+06	7.163250e+05	0.000000	3.325000e+05	4.876870e+05	16.000000	15.000000	40.000000	34.000000	75.000000	2.000000	0.0	0.0	0.0	0.000000	0.125000
50%	21.000000	3.000000	17.000000	1.000000	8.425475e+06	2.294630e+06	50660.000000	1.495000e+06	1.902139e+06	37.000000	32.000000	63.000000	51.000000	86.000000	62.000000	0.0	0.0	0.0	2.000000	0.166667
75%	28.000000	5.000000	23.000000	11.000000	2.191753e+07	6.657713e+06	245024.500000	4.488000e+06	6.161750e+06	66.000000	56.500000	95.000000	75.000000	95.000000	215.000000	0.0	0.0	0.0	14.000000	0.230769
max	49.000000	8.000000	39.000000	27.000000	5.043504e+07	1.556980e+07	612561.000000	1.072125e+07	1.467284e+07	141.000000	118.000000	177.000000	136.000000	100.000000	534.000000	0.0	0.0	0.0	35.000000	0.750000

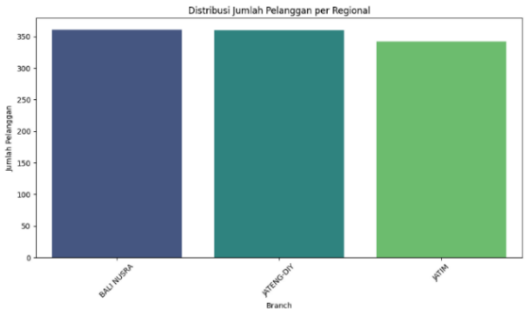
Gambar 4. 16 Statistika Deskriptif

Dapat disimpulkan bahwa rata-rata DS TOTAL adalah 23, sedangkan rata-rata DS ACTIVE hanya 3,8. Ini menunjukkan sebagian besar DS tidak aktif. Rasio DS ACTIVE terhadap total DS (DS RATIO) rata-rata adalah 18%. Untuk omset total memiliki rata-rata 7,02 juta, dengan omset digital rata-rata 161 ribu, yang merupakan kontribusi kecil terhadap total omset. Sebagian besar kontribusi berasal dari kategori omset data (rata-rata 4,53 juta) dan recharge (3,12 juta).

Omset total memiliki rata-rata 7,02 juta, dengan omset digital rata-rata 161.000, yang merupakan kontribusi kecil terhadap total omset. Sebagian besar kontribusi berasal dari kategori omset data (rata-rata 4,53 juta) dan recharge (3,12 juta). untuk perencanaan dan realisasi POI, event, dan call menunjukkan ada celah antara target dan pencapaian, seperti rata-rata plan event adalah 71 tetapi actual hanya 57.

Sales rata-rata adalah 138, dengan distribusi yang cukup besar (standar deviasi 169). Transaksi digital rata-rata rendah (9,2), menunjukkan adopsi digital masih kurang, dan active ratio rata-rata hanya 18,5%, yang menunjukkan hanya sebagian kecil individu yang aktif secara signifikan.

d. Eksplorasi data Geografis



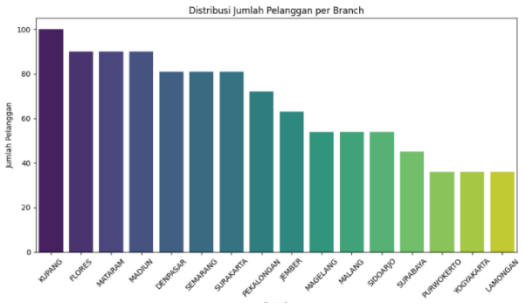
Gambar 4. 18 Grafik Regional

```
REGIONAL
BALI NUSRA     361
JATENG-DIY     360
JATIM          342
Name: count, dtype: int64
```

Gambar 4. 17 Jumlah Pada Regional

```
BRANCH
KUPANG         100
FLORES          90
MATARAM         90
MADIUN          90
DENPASAR        81
SEMARANG        81
SURAKARTA       81
PEKALONGAN      72
JEMBER          63
MAGELANG        54
MALANG          54
SIDOARJO        54
SURABAYA        45
PURWOKERTO      36
YOGYAKARTA      36
LAMONGAN        36
Name: count, dtype: int64
```

Gambar 4. 20 Jumlah Branch

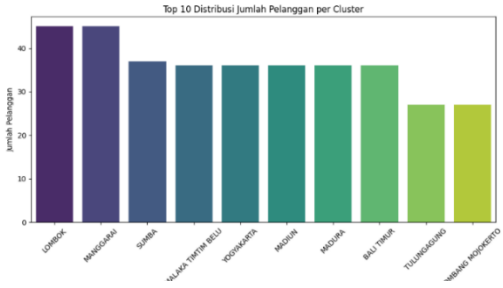


Gambar 4. 19 Grafik Branch

Dapat disimpulkan bahwa Branch tertinggi dengan jumlah pelanggan yaitu 100 orang pada daerah Kupang dan Branch terendah dengan jumlah pelanggan yaitu 36 orang pada daerah Lamongan

```
CLUSTER
LOMBOK                45
MANGGARAI             45
SUMBA                 37
MALAKA TIMTIM BELU    36
YOGYAKARTA            36
MADIUN                36
MADURA                36
BALI TIMUR            36
TULUNGAGUNG           27
JOMBANG MOJOKERTO     27
Name: count, dtype: int64
```

Gambar 4. 21 Jumlah Cluster



Gambar 4. 22 Grafik Cluster

Dapat disimpulkan bahwa Cluster tertinggi dengan jumlah pelanggan yaitu 45 orang di daerah Lombok dan Cluster terendah dengan jumlah pelanggan yaitu 27 orang di daerah Jombang Mojokerto.

e. Clustering untuk segmentasi menggunakan K-Means

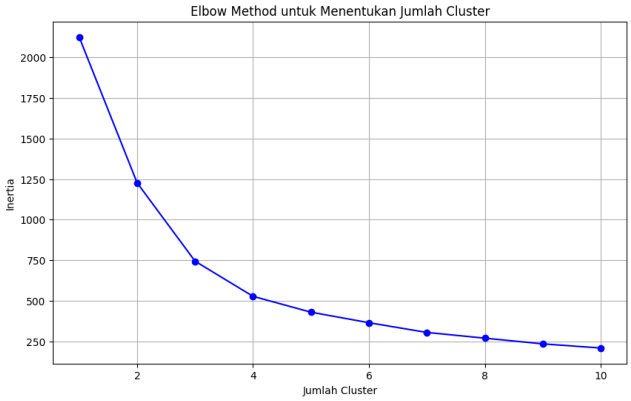
```
# Persiapan Data
# Memilih kolom yang relevan untuk clustering
try:
    features = data[['OMSET TOTAL', 'ACTIVE RATIO']]
except KeyError as e:
     raise KeyError("Kolom yang dipilih tidak ditemukan dalam
dataset: 'OMSET TOTAL' atau 'ACTIVE RATIO'")

Normalisasi Data
# Standardisasi fitur agar skala variabel tidak mempengaruhi
hasil clustering
scaler = StandardScaler()
features_scaled = scaler.fit_transform(features)

Menentukan Jumlah Cluster yang Optimal
# Elbow Method untuk menentukan jumlah cluster yang optimal
inertia = []
```

```
for k in range(1, 11):
    kmeans = KMeans(n_clusters=k, random_state=42, n_init=10)
    kmeans.fit(features_scaled)
    inertia.append(kmeans.inertia_)

# Visualisasi Elbow Method
plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.plot(range(1, 11), inertia, marker='o', color='b',
label='Inertia')
plt.xlabel('Jumlah Cluster')
plt.ylabel('Inertia')
plt.title('Elbow Method untuk Menentukan Jumlah Cluster')
plt.grid(True)
plt.show()
```



Gambar 4. 23 Plot Elbhow Method

Dari grafik metode *elbow* tersebut, jumlah cluster yang terbaik terlihat ada perubahan yang signifikan pada nilai inertia jumlah cluster terbaik Dengan demikian, jumlah cluster terbaik adalah 3.

f. Analisis hasil clustering

```
# Menentukan jumlah cluster optimal
optimal_clusters = 3

# Clustering dengan K-Means
kmeans = KMeans(n_clusters=optimal_clusters, random_state=42,
n_init=10)
data['Cluster'] = kmeans.fit_predict(features_scaled)

# Menampilkan Hasil Clustering
print("\nHasil Clustering Pelanggan:")
display(data[['BRANCH', 'CLUSTER', 'CITY', 'Cluster']].head())

# Analisis Hasil Clustering
print("\nJumlah Pelanggan per Cluster:")
display(data['Cluster'].value_counts())
```

Kode di atas melakukan klasterisasi data menggunakan algoritma K-Means setelah menentukan jumlah klaster yang optimal, yaitu 3.

n_clusters=optimal_clusters digunakan untuk menentukan jumlah klaster yang diinginkan. random_state=42 mengatur nilai acak agar hasil klasterisasi dapat direproduksi. n_init=10 menetapkan jumlah pengulangan inisialisasi centroid untuk mencari hasil yang lebih stabil. fit_predict(features_scaled) menjalankan K-Means pada data yang telah distandarisasi dan mengembalikan hasil prediksi klaster untuk setiap baris data, yang kemudian disimpan dalam kolom baru 'Cluster' pada dataset.

Hasil Clustering Pelanggan:

	BRANCH	CLUSTER	CITY	Cluster
0	DENPASAR	BALI BARAT	BULELENG	0
1	DENPASAR	BALI BARAT	JEMBRANA	0
2	DENPASAR	BALI BARAT	TABANAN	0
3	DENPASAR	BALI TENGAH	BADUNG	0
4	DENPASAR	BALI TENGAH	KOTA DENPASAR	1

Gambar 4. 25 Hasil Cluster Pelanggan

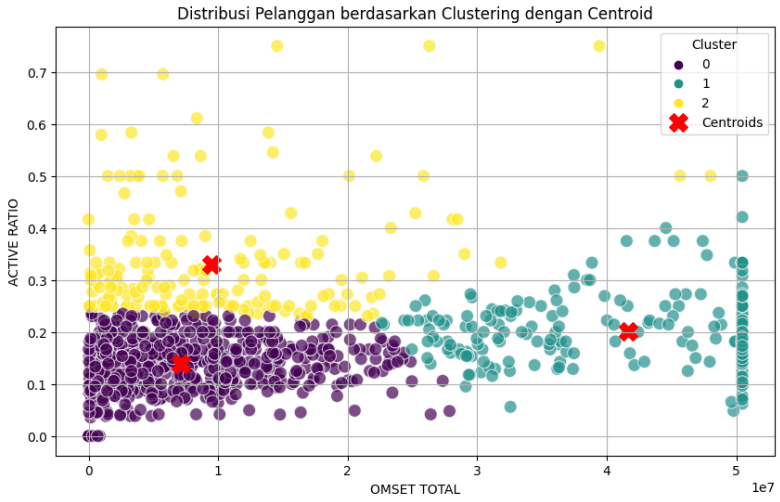
```
Jumlah Pelanggan per Cluster:

Cluster
0    654
1    227
2    182
Name: count, dtype: int64
```

Gambar 4. 24 Jumlah Pelanggan

Dapat disimpulkan bahwa hasil pengelompokan pelanggan menunjukkan bahwa Cluster 0 memiliki jumlah pelanggan terbanyak dibandingkan dengan Cluster 1 dan Cluster 2. Dengan jumlah sebanyak 654 pelanggan, Cluster 0 mendominasi distribusi pelanggan, menunjukkan bahwa segmen ini mencakup mayoritas dari total pelanggan yang dianalisis. Hal ini bisa berarti bahwa pelanggan dalam cluster ini memiliki karakteristik, kebutuhan, atau perilaku yang lebih umum dan banyak ditemukan dibandingkan dengan dua cluster lainnya.

g. Visualisasi hasil clustering dengan centroid



Gambar 4. 26 Visualisasi Cluster

Dapat simpulkan bahwa **Cluster 0 (Ungu)** yaitu pelanggan yang memiliki kontribusi rendah terhadap total omset perusahaan, rasio aktivitas pelanggan sangat rendah (sekitar 0-0.2), dan kemungkinan besar ini adalah pelanggan yang kurang loyal atau hanya melakukan transaksi sekali atau dua kali. **Cluster 2 (Kuning)** yaitu pelanggan yang memiliki tingkat aktivitas yang cukup tinggi, namun omset totalnya bervariasi, mungkin kelompok pelanggan yang sering berinteraksi tetapi tidak semua dari mereka memberikan kontribusi besar dalam hal transaksi, dan pelanggan dalam kelompok ini bisa menjadi target untuk

program loyalitas atau promosi khusus untuk meningkatkan transaksi mereka. **Cluster 1 (Hijau)** yaitu pelanggan yang memberikan kontribusi omset yang tinggi, rasio aktivitas pelanggan cukup stabil (dalam rentang 0.2 hingga 0.5), dan ini adalah segmen pelanggan premium yang berkontribusi signifikan pada pendapatan perusahaan dan harus dipertahankan.

Centroid dalam gambar menunjukkan titik tengah dari masing-masing klaster, yang mewakili karakteristik rata-rata setiap kelompok pelanggan. Dengan memanfaatkan data centroid, perusahaan dapat merancang strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran untuk masing-masing klaster. Misalnya **Cluster 0** Fokus pada reaktivasi pelanggan melalui promosi menarik. **Cluster 2** Program loyalitas untuk meningkatkan omset. **Cluster 1** Peningkatan layanan premium untuk mempertahankan loyalitas pelanggan utama.

```
Penjelasan untuk Setiap Cluster:

Cluster 0:
- Rata-rata OMSET TOTAL: 7126530.36 (Rendah)
- Rata-rata ACTIVE RATIO: 0.14
- Cluster ini memiliki potensi rendah berdasarkan OMSET TOTAL.

Cluster 1:
- Rata-rata OMSET TOTAL: 41639655.48 (Tinggi)
- Rata-rata ACTIVE RATIO: 0.20
- Cluster ini memiliki potensi tinggi berdasarkan OMSET TOTAL.

Cluster 2:
- Rata-rata OMSET TOTAL: 9522700.51 (Rendah)
- Rata-rata ACTIVE RATIO: 0.33
- Cluster ini memiliki potensi rendah berdasarkan OMSET TOTAL.
```

Gambar 4. 27 Hasil Setiap Cluster

h. Evaluasi Model menggunakan Silhoutte Score

```
# Menghitung Silhouette Score
sil_score = silhouette_score(features_scaled, data['Cluster'])

# Menampilkan hasil Silhouette Score
print(f"Silhouette Score: {sil_score:.4f}")

# Kesimpulan berdasarkan nilai Silhouette Score
if sil_score > 0.5:
    print("Model clustering bagus! Cluster terpisah dengan jelas
dan berbeda.")
elif sil_score > 0:
    print("Model clustering dapat diterima. Ada beberapa tumpang
tindih antar cluster, tetapi masih bisa dibedakan.")
else:
    print("Model clustering buruk. Cluster tidak terpisah dengan
baik, dan titik data mungkin masuk ke cluster yang salah.")
```

Didapatkan bahwa Silhouette Score: 0.5079, Model clustering bagus! Cluster terpisah dengan jelas dan berbeda.

i. Validasi Pseudo F-statistic

```
# Validasi Pseudo F-statistic
# Menghitung Within-Cluster Sum of Squares (WCSS) dan Between-
Cluster Sum of Squares (BCSS)
wcss = kmeans.inertia_  # WCSS sudah dihitung oleh K-Means
```

```
bcss = np.sum(cdist(features_scaled, centroids,
'euclidean')**2) - wcss

# Pseudo F-statistic
pseudo_f = (bcss / (optimal_clusters - 1)) / (wcss /
(features_scaled.shape[0] - optimal_clusters))
print(f"\nPseudo F-statistic: {pseudo_f:.4f}")

# Evaluasi Pseudo F-statistic
if pseudo_f > 1:
    print("Cluster dianggap sangat baik berdasarkan Pseudo F-
statistic.")
elif pseudo_f > 0.5:
    print("Cluster cukup baik, tetapi ada kemungkinan untuk
meningkatkan kualitas clustering.")
else:
    print("Cluster kurang baik berdasarkan Pseudo F-
statistic.")
```

```
Pseudo F-statistic: 8319.1676
Cluster dianggap sangat baik berdasarkan Pseudo F-statistic.
```

Gambar 4. 28 Hasil Pseudo F-Statistik

j. Strategi Pemetaan Target Konsumen

```
Strategi untuk Setiap Cluster:

Cluster 0: Fokus pada segmentasi ulang dengan memberikan tawaran produk yang lebih relevan atau peningkatan layanan.

Cluster 1: Fokus pada retensi pelanggan melalui program loyalitas, peningkatan produk, dan peningkatan kualitas layanan.

Cluster 2: Fokus pada peningkatan omzet melalui penawaran khusus dan promosi untuk mendorong aktivitas lebih tinggi.
```

Gambar 4. 29. Hasil Strategi Setiap Cluster

k. Implementasi Strategi dalam Pemetaan Target Konsumen Berdasarkan Area, Rasio Aktivitas, dan Omset Total

```
Pemetaan Target Konsumen Berdasarkan Cluster:

Cluster 0:
```

	BRANCH	CLUSTER	CITY	OMSET TOTAL	ACTIVE RATIO
0	DENPASAR	BALI BARAT	BULELENG	11043601	0.071429
1	DENPASAR	BALI BARAT	JEMBRANA	14135322	0.130435
2	DENPASAR	BALI BARAT	TABANAN	8446941	0.150000
3	DENPASAR	BALI TENGAH	BADUNG	24862947	0.142857
5	DENPASAR	BALI TIMUR	BANGLI	14542815	0.120000

```
Cluster 1:
```

	BRANCH	CLUSTER	CITY	OMSET TOTAL	ACTIVE RATIO
4	DENPASAR	BALI TENGAH	KOTA DENPASAR	32561574	0.056075
9	FLORES	ENDE SIKKA	ENDE	50455035	0.200000
10	FLORES	ENDE SIKKA	SIKKA	50455035	0.173913
11	FLORES	FLORES TIMUR	ALOR	49888637	0.333333
12	FLORES	FLORES TIMUR	FLORES TIMUR	35801991	0.230769

```
Cluster 2:
```

	BRANCH	CLUSTER	CITY	OMSET TOTAL	ACTIVE RATIO
13	FLORES	FLORES TIMUR	LEMBATA	47998003	0.50
16	FLORES	MANGGARAI	MANGGARAI TIMUR	9070265	0.25
21	KUPANG	KUPANG ROTE	ROTE NDAO	7533238	0.25
22	KUPANG	MALAKA TIMTIM BELU	BELU	19468159	0.25
23	KUPANG	MALAKA TIMTIM BELU	MALAKA	25857025	0.50

Gambar 4. 30 Pemetaan Target Berdasarkan Cluster

Didapatkan bahwa cluster 0 memiliki kontribusi yang rendah terhadap omset total perusahaan dan yang hanya melakukan transaksi sekali atau dua kali didapatkan pada daerah di Denpasar. Untuk cluster 1 memiliki kontribusi yang cukup stabil dengan omset yang tinggi pada daerah Denpasar dan Flores, sehingga segmen pelanggan pada cluster 1 adalah pelanggan premium dan harus dipertahankan. Yang terakhir adalah cluster 2 memiliki tingkat aktivitas yang cukup tinggi, namun untuk omset totalnya bervarias dalam hal ini pelanggan dalam cluster 2 bisa menjadi terget untuk program loyalitas atau promosi khusus untuk meningkatkan transaksi mereka dan didapatkan pada daerah Flores dan Kupang.

4.4. Rekognisi Mata Kuliah Instuisi dan Wawasan Data

Pada Magang Mandiri di Telkomsel Branch Surabaya terdapat proyek yang relevan dengan konversi Mata Kuliah Instuisi dan Wawasan Data. Berikut merupakan materi pembelajaran yang relevan dengan rekognisi mata kuliah Instuisi dan Wawasan Data

Tabel 4. 5 Indikator Penilaian Konversi Mata Kuliah Instuisi dan Wawasan Data

No	Kriteria/Indikator Penilaian
1	Kemampuan dalam memahami dan menjelaskan sebuah data yang ada dalam dunia riil dengan mengkombinasikan perasaan, penalaran dan pengalaman
2	Kemampuan dalam menggunakan data (data consumer) dan menyusun sebuah analisis sehingga tercipta sebuah intuisi dan wawasan data yang berguna
3	Kemampuan dalam mengambil keputusan dengan memadukan antara intuisi, wawasan, dan data
4	Kemampuan dalam menggunakan data untuk menyelesaikan permasalahan dari hasil observasi/lapangan sehingga dapat menghasilkan sebuah intuisi dan wawasan data yang aplikatif

4.4.1. Memahami Data [Indikator ke-1]

Secara umum, instuisi dan wawasan data merupakan dua aspek penting yang saling melengkapi dalam proses analisis data dan pengambilan keputusan. Intuisi dalam data adalah kemampuan untuk mengenali pola atau hubungan yang mungkin tidak langsung terlihat dalam data mentah. Ini lebih didasarkan pada perasaan atau pemahaman yang muncul tanpa analisis mendalam, sering kali dipengaruhi oleh pengalaman atau pengetahuan tentang domain yang dianalisis. Sementara, wawasan dalam data adalah pemahaman yang lebih mendalam dan terstruktur tentang data, yang diperoleh melalui penalaran logis dan analisis reflektif (HDL Anggrayani, 2021). Analisis data adalah proses sistematis yang melibatkan pengumpulan, pengolahan, dan interpretasi data untuk menarik kesimpulan yang bermanfaat. Proses ini penting dalam berbagai konteks, termasuk bisnis, penelitian, dan pengambilan keputusan sehari-hari. Tujuan utama dari analisis data adalah untuk mengekstraksi informasi yang berguna dari data agar dapat digunakan dalam pengambilan keputusan yang lebih baik (DQLab, 2021).

Untuk mengambil data, penulis menggunakan platform my.nami, Platform my.nami dirancang dengan sistem akses yang terbatas, di mana hanya satu pengguna yang dapat masuk ke dalam akun tersebut pada satu waktu. Akun pengguna yang terdaftar di platform ini tidak dapat diakses secara bersamaan melalui perangkat lain, sehingga memastikan keamanan dan eksklusivitas akses data. Setiap kali pengguna ingin mengambil data, platform ini akan menyediakan data dalam format Excel yang dapat diunduh, memudahkan proses analisis lebih lanjut di luar sistem.